

JavaScript

...

@nghiemtv

Nội Dung

Phần 1: Vòng Lặp

Phần 2: Function

Vòng Lặp

1: Vòng Lặp For:

Vòng lặp for sinh ra để tự động lặp lại một đoạn code nhiều lần theo điều kiện xác định trước.

Nếu không có vòng lặp → lập trình gần như không thể mở rộng.

- Cú pháp

```
for (initialization; condition; increment) {  
    // code  
}
```

- **Trong đó**
- + initialization: Biến khởi tạo
- + condition: Điều kiện chạy vòng lặp
- + increment: Tăng giảm biến đếm

Ví dụ:

```
for (let i = 1; i <= 5; i++) {  
    console.log(i); 1, 2, 3, 4, 5  
}
```

Vòng Lặp

- Break: thoát vòng lặp

```
for (let i = 1; i <= 10; i++) {  
  if (i === 5) break;  
  console.log(i); 1, 2, 3, 4  
}
```

- continue – bỏ qua lần lặp hiện tại

```
for (let i = 1; i <= 5; i++) {  
  if (i === 3) continue;  
  console.log(i); 1, 2, 4, 5  
}
```

Vòng Lặp

- For với Array
- + Truy cập phần tử bằng index

```
const arr = ["A", "B", "C"];

for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
  console.log(arr[i]);  'A', 'B', 'C'
}
```

- Duyệt ngược mảng

```
const arr = ["A", "B", "C"];

for (let i = arr.length - 1; i >= 0; i--) {
  console.log(arr[i]);  'C', 'B', 'A'
}
```

Vòng Lặp

- for...of – duyệt giá trị, dùng cho: Array, String, Map, Set

```
const arr = ["A", "B", "C"];

for (const item of arr) {
  console.log(item);  'A', 'B', 'C'
}
```

- for...in – duyệt key -> Dùng cho Object

```
const user = {
  name: "Nguyễn",
  age: 28,
};

for (const key in user) {
  console.log(key, user[key]);  [ 'name', 'Nguyễn' ], [ 'age', 28 ]
}
```

Vòng Lặp

Ví dụ

1: In các số chia hết cho 3 từ 1 $\rightarrow$ 100.

2: Tính tổng số chẵn từ 1 $\rightarrow$ 50.

3: Đảo ngược chuỗi "hello" bằng vòng for.

4: In bảng cửu chương 1 $\rightarrow$ 9.

5: Tìm số lớn nhất trong mảng: `const numbers = [2, 9, 4, 15, 6, 1];`

6: Tạo mảng mới chứa **bình phương** các số: `[1, 2, 3, 4]  $\rightarrow$  [1, 4, 9, 16]`

Vòng Lặp

2: while

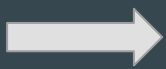
while dùng để lặp lại một đoạn code khi điều kiện còn đúng, nhưng không biết trước số lần lặp.

Khác với for:

- for → biết trước số lần chạy.
- while → chạy đến khi điều kiện sai.

- Cú pháp

```
while (condition) {  
  // code  
}
```



```
let i = 1;  
while (i <= 5) {  
  console.log(i); -> 1,2,3,4,5  
  i++;  
}
```

Ví dụ WHILE – KHÔNG BIẾT TRƯỚC SỐ LẦN LẶP

Ví dụ 1 – Nhập mật khẩu cho đến khi đúng

Vòng Lặp

3: Vòng lặp DO...WHILE

`do...while` dùng khi bạn muốn đoạn code **CHẮC CHẮN** chạy ít nhất 1 lần, rồi mới kiểm tra điều kiện.

Khác với `while`:

- `while` → kiểm tra điều kiện **trước**, có thể không chạy lần nào.
- `do...while` → chạy **trước 1 lần**, rồi mới kiểm tra.

```
do {  
  // code  
} while (condition);
```

Function

1: Function là gì?

- Function là một khối mã được đặt tên hoặc không, thực hiện một nhiệm vụ cụ thể, có thể nhận dữ liệu vào (parameters) và trả dữ liệu ra (return).

```
function sayHello(parameters) {  
  console.log("Xin chào!"); 'Xin chào!'  
}  
sayHello();
```

Function name: tên hàm

Parameters: dữ liệu đầu vào

Return: trả về giá trị (tùy chọn)

Function

2: Các loại function

- **Function declaration (khai báo)**

Có thể gọi **trước hoặc sau khi khai báo**

Hoisting: function được nâng lên đầu scope

- **Function expression (gán cho biến)**

Không được gọi trước khi khai báo

Có thể anonymous (không có tên)

- **Arrow function (ES6+)**

Function

3: Function có return vs không có return

- không có return

```
function hello() {  
  console.log("Xin chào");  'Xin chào'  
}  
  
const kq = hello();  
console.log(kq);  undefined
```

- có return

```
function cong(a, b) {  
  return a + b;  
}  
  
const kq = cong(2, 3); // 5
```

Function

4: Tham số (Parameters) & Arguments

- Tham số mặc định

```
function sayHello(name = "Bạn") {  
  console.log("Xin chào " + name);  'Xin chào Bạn', 'Xin chào Nghiêm'  
}  
  
sayHello();  
sayHello("Nghiêm");
```

- Rest parameter (Nhiều tham số)

```
function tongNhiềuSo(...numbers) {  
  console.log(numbers);  [ 1, 2, 3, 4 ]  
  let sum = 0;  
  for (let i = 0; i < numbers.length; i++) {  
    sum += numbers[i];  
  }  
  return sum;  
}  
  
console.log(tongNhiềuSo(1, 2, 3, 4));  10
```

Function

4: Tham số (Parameters) & Arguments

Arguments là một **object đặc biệt** bên trong mọi function (ngoại trừ arrow function), chứa **tất cả các tham số được truyền vào function**.

- Giống mảng nhưng không phải mảng thật sự (array-like)
- Có thuộc tính **length**
- Truy cập bằng `arguments[0]`, `arguments[1]`, ...

```
function showArgs(a, b, c) {  
  console.log(arguments);  
  console.log("Tham số 0:", arguments[0]);  
  console.log("Tham số 1:", arguments[1]);  
  console.log("Tham số 2:", arguments[2]);  
}  
  
showArgs(10, 20, 30);
```

Lợi ích

- Không cần biết trước số lượng tham số
- Có thể **tạo function linh hoạt**